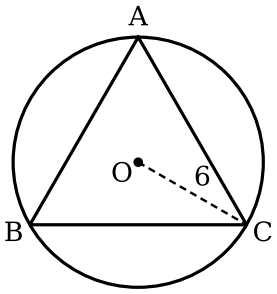
Solución de la pregunta 30 GEOMETRÍA · POLÍGONOS INSCRITOS Y RAZONES TRIGONOMÉTRICAS (M2)

El triángulo equilátero ABC está inscrito en una circunferencia de centro O y radio 6 cm. ¿Cuál es el área del triángulo?



A) $9\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

B) $18\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

C) $27\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

D) $36\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Relaciona el radio con la altura

En un triángulo equilátero, O es el centro y divide cada altura en razón $2:1$: la altura mide $R + \frac{R}{2} = 9$ cm.

2 Calcula el lado

$$\text{Altura} = \frac{\ell\sqrt{3}}{2} = 9 \Rightarrow \ell = \frac{18}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}\ \text{cm}.$$

3 Calcula el área

$$A = \frac{\ell \cdot h}{2} = \frac{6\sqrt{3} \cdot 9}{2} = 27\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$$

4 Comprueba con trigonometría

Cada lado subtiende un ángulo central de $120\,^\circ$: $\ell = 2 \cdot 6\sin 60\,^\circ = 6\sqrt{3}$ ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el radio (6) como lado del triángulo.

B) Usa el radio como altura en vez de la altura completa (9).

D) Usa el diámetro (12) como lado.

Idea clave. En el triángulo equilátero, el centro de la circunferencia está a 2/3 de cada altura: h = 3R/2.